

חדו"א 2 להנדסת תוכנה מועד א' תשע"ו סמסטר ב'

מראה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה
מרצים:
באר שבע: ד"ר יבגניה אקרמן
אשדוד: ד"ר סרוסי שי
משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון עם צג קטן, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה פונקציה $z = 2x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 6$

- (א) (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה
(ב) (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי הטרפז בעל הקודקודים $A(0,0)$, $B(0,-4)$, $C(4,-4)$, $D(2,0)$

שאלה 2 (22 נק')

- (א) (4 נק') הגדר את המושגים הבאים:
(a) טור מתכנס בהחלט
(b) טור מתכנס בתנאי

(ב) (18 נק') הוכח את המשפט הבא: אם טור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

האם מתקיים המשפט ההפוך: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס? אם כן, הוכח אותו, אחרת תן דוגמה נגדית.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

(א) (8 נק') החלף את סדר האינטגרציה: $\int_0^4 dy \int_{\frac{3y}{4}}^{\sqrt{25-y^2}} f(x,y) dx$

(ב) (8 נק') פתור את המשוואה הדיפרנציאלית $y^2(1+x)dx + x^2(1-y)dy = 0$

שאלה מס' 4 (16 נק')

(א) (12 נק') סרטט את הגוף החסום על ידי המשטחים: $z = x^2 + y^2$, $y = 1$, $x = \sqrt{y}$, $z = 0$ ומצא את נפחו

(ב) (4 נק') חשב את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$ או הוכח שהוא אינו קיים

שאלה מס' 5 (16 נק')

(א) (10 נק') מצא את משוואת המישור המקביל לישר $\begin{cases} 3x+2y+5z+6=0 \\ x+4y+3z+4=0 \end{cases}$ וכולל בתוכו את

הישר $\frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{-3}$

(ב) (6 נק') בדוק את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n(n+2)}$

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה פונקציה $z = \frac{e^{2x-y}}{y-1}$ ונקודה $M_1(1,2)$.

(א) (8 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בנקודה M_1 בכיוון ממנה לנקודה $M_2(4,6)$

(ב) (4 נק') מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודה M_1 כך שלכל נקודה $P \neq M_1$ הנמצאת על

הישר, מתקיים $\frac{dz}{dM_1 P}(M_1) = 0$

(ג) (4 נק') רשום את משוואת המישור למשטח $z = \frac{e^{2x-y}}{y-1}$ בנקודה שבה $x=1, y=2$

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

נתונות נקודות $A(2,4,6)$, $B(6,2,2)$. על ציר ה- y מצא את הנקודה P כך ששטח המשולש ABP יהיה מינימלי וחשב את השטח המינימלי.

שאלה מס' 8 (10 נק')

מצא את שתי הנקודות הקרובות ביותר .

$$\begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = t \\ z = 2 + 2t \end{cases} \quad \text{ו-} \quad \begin{cases} x - y = 1 \\ x + z = 2 \end{cases} \quad \text{על הישרים}$$

בהצלחה

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$:

$$\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

•

•

•

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x); \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{aligned} 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} & y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \\ 11. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}; \end{aligned}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C;$$

$$12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln|x^2 + a|}{2} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + p}| + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

